



UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

Facultad de Ingenieria en Sistemas



Asignatura: Lógica de Programación

Lenguaje utilizado: C++

Herramienta de versionado: GitHub, VisualStudio

Nombre: Chiluiza Quishpe Diego Steed

Ing: José Caiza

Ambato - Ecuador

2026

Introducción

El presente informe documenta el desarrollo de un aplicativo interactivo en lenguaje C++, elaborado como parte de la evaluación parcial de la asignatura de Programación I. El objetivo principal fue construir un programa funcional que integre los temas tratados durante el parcial, tales como el manejo de variables, estructuras de control, arreglos, ciclos, operadores y persistencia en archivos de texto.

A través de este ejercicio se busca demostrar la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en clase en un entorno real de programación, utilizando buenas prácticas de escritura de código y control de versiones con Git.

Objetivo General

Diseñar e implementar un aplicativo en C++ que permita realizar cálculos matemáticos y registrar notas de estudiantes, generando un archivo acumulativo con los resultados de todo el paralelo.

Objetivos Específicos

1. Implementar un menú interactivo que ofrezca opciones de operaciones básicas, registro de notas y almacenamiento de resultados.
2. Desarrollar funciones que calculen promedio, nota mayor, nota menor, número de aprobados y reprobados.
3. Utilizar archivos de texto para guardar los reportes de cada estudiante en modo acumulativo.
4. Practicar el uso de estructuras de control, manejo de arreglos y funciones en C++.
5. Facilitar la consulta de resultados de los 30 estudiantes en un solo archivo.

A continuación se listan los temas implementados en el proyecto:

Tema	Como se aplico en el codigo
Variables y tipos de datos	Se usan float, int, string y bool para almacenar resultados, notas y estado del programa
Entrada y salida de datos	cin y cout permiten al usuario interactuar con el programa desde la consola

Operadores aritmeticos y relacionales	Las cuatro operaciones usan +, -, *, / y se valida b == 0 para la division
Condicionales if / else	Se usa en la validacion de division entre cero y para clasificar aprobados y reprobados
Ciclos for, while y do-while	for recorre el arreglo de notas; do-while controla el menu principal; do-while valida rango de notas
Arreglos unidimensionales	float notas[5] almacena las cinco calificaciones del estudiante
Acumuladores y contadores	suma acumula las notas; aprobados y reprobados cuentan segun condicion
Persistencia en archivos	ofstream escribe nombre, resultados, fecha y lenguaje en resultados.txt
GitHub y control de versiones	El proyecto se sube a un repositorio de GitHub con commits para cada parte desarrollada

Ejercicio en C++

```

G EvaluacionParcial2.cpp U
G EvaluacionParcial2.cpp > obtenerFecha()
1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3  #include <string>
4  #include <ctime>
5  #include <limits>
6  using namespace std;
7
8  string estudiantes[] = {
9      "Acosta Hanna","Andrade Hugo","Atiencia Josue","Balarrezo Diego","Barriouuevo Job",
10     "Bedoya Juan","Bravo Samuel","Cajiao Paulo","Calvopiña Brandon","Castelo Katherine",
11     "Chacha Victor","Chiluiza Steed","Dominguez Daniel","Freire Alan","Gualle Abisag",
12     "Guaman Alexander","Guanga Sebastian","Guanotoa Karla","Landeta Edison","Lara Karen",
13     "Loor Jhon","Lopez Washington","Miranda Imanol","Monar Jhair","Muyulema Mateo",
14     "Narvaez Antonella","Nuñez Bryan","Pilco Mario","Pomaquero Katherine","Quevedo Gina",
15     "Rivadeneira Matias","Rocha Carolina","Sanchez Isaac","Segovia Joseph","Supe Joan",
16     "Toapanta Matias","Verdesoto Kevin","Villacres Alejandro","Viteri Shantal"
17 };
18
19 float notas[5];
20 float resultadoOp = 0;
21 string nombreEstudiante = "";
22 bool hayResultado = false;
23 bool hayNotas = false;
24
25 string obtenerFecha() {
26     time_t ahora = time(0);
27     tm* tiempolocal = localtime(&ahora);
28     char buffer[80];
29     strftime(buffer, sizeof(buffer), "%d/%m/%Y %H:%M:%S", tiempolocal);
30     return string(buffer);
31 }
32
33 void operacionesBasicas() {
34     int opcion;
35     float a, b;
36     cout << "\n===== OPERACIONES BASICAS =====\n";
37     cout << "Ingresa el primer numero: ";
38     cin >> a;

```

```

38     cin >> a;
39     cout << "Ingresa el segundo numero: ";
40     cin >> b;
41     cout << "Elige: 1.Suma 2.Resta 3.Multiplicacion 4.Division: ";
42     cin >> opcion;
43
44     switch(opcion) {
45         case 1: resultadoOp = a+b; break;
46         case 2: resultadoOp = a-b; break;
47         case 3: resultadoOp = a*b; break;
48         case 4: if(b!=0) resultadoOp = a/b; else cout<<"Error: division entre cero\n"; bre
49         default: cout<<"Opcion invalida\n"; return;
50     }
51     cout << "Resultado: " << resultadoOp << endl;
52     hayResultado = true;
53 }
54
55 void registrarNotas() {
56     cout << "\n===== REGISTRO DE NOTAS =====\n";
57     for (int i = 0; i < 5; i++) {
58         do {
59             cout << "Ingresa la nota " << (i + 1) << " (0 a 10): ";
60             cin >> notas[i];
61             } while (notas[i] < 0 || notas[i] > 10);
62         }
63     hayNotas = true;
64 }
65
66 void guardarResultados(string nombreEstudiante) {
67     if (!hayResultado && !hayNotas) {
68         cout << "\nNo hay datos para guardar. Usa primero las opciones 1 y 2.\n";
69         return;
70     }
71
72     ofstream archivo("Resultados.txt", ios::app);
73     float suma=0, mayor=notas[0], menor=notas[0];
74     int aprobados=0, reprobados=0;

```

```

75
76     for(int i=0;i<5;i++){
77         suma += notas[i];
78         if(notas[i]>mayor) mayor=notas[i];
79         if(notas[i]<menor) menor=notas[i];
80         if(notas[i]>=7) aprobados++; else reprobados++;
81     }
82     float promedio = suma/5;
83
84     archivo << "=====\n";
85     archivo << "Estudiante : " << nombreEstudiante << "\n";
86     archivo << "Fecha      : " << obtenerFecha() << "\n";
87     archivo << "Resultado operaci3n: " << resultadoOp << "\n";
88     archivo << "Promedio   : " << promedio << "\n";
89     archivo << "Mayor      : " << mayor << "\n";
90     archivo << "Menor      : " << menor << "\n";
91     archivo << "Aprobados  : " << aprobados << "\n";
92     archivo << "Reprobados : " << reprobados << "\n";
93     archivo << "=====\n\n";
94     archivo.close();
95
96     cout << "\nArchivo actualizado correctamente en 'Resultados.txt'.\n";
97 }
98
99 int main() {
100     int opcion;
101     int indiceEstudiante;
102
103     cout << "Bienvenido al aplicativo de evaluacion\n";
104
105     do {
106         cout << "\n===== MENU PRINCIPAL =====\n";
107         cout << "  1. Operaciones basicas\n";
108         cout << "  2. Registro de notas\n";
109         cout << "  3. Guardar resultados\n";
110         cout << "  4. Salir\n";
111         cout << "=====

```

```

112     cout << "Selecciona una opcion: ";
113     cin >> opcion;
114
115     switch(opcion) {
116     case 1:
117         operacionesBasicas();
118         break;
119     case 2:
120         cout << "\nSelecciona estudiante (0-39): ";
121         cin >> indiceEstudiante;
122         if(indiceEstudiante>=0 && indiceEstudiante<40){
123             nombreEstudiante = estudiantes[indiceEstudiante];
124             registrarNotas();
125         } else {
126             cout << "Indice invalido.\n";
127         }
128         break;
129     case 3:
130         if(nombreEstudiante!=""){
131             guardarResultados(nombreEstudiante);
132         } else {
133             cout << "Primero selecciona un estudiante en la opcion 2.\n";
134         }
135         break;
136     case 4:
137         cout << "\nHasta luego!\n";
138         break;
139     default:
140         cout << "\nOpcion no valida.\n";
141     }
142     } while(opcion!=4);
143
144     return 0;
145 }
146

```

Prueba de Escritorio

```

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS

PS C:\Users\Steed\OneDrive\Documentos\Trabajos _ Licencia _ C\Proyecto_Final_Programacion\Proyecto_Fi
nal_Programacion> cd 'c:\Users\Steed\OneDrive\Documentos\Trabajos _ Licencia _ C\Proyecto_Final_Progr
amacion\Proyecto_Final_Programacion\output'
PS C:\Users\Steed\OneDrive\Documentos\Trabajos _ Licencia _ C\Proyecto_Final_Programacion\Proyecto_Fi
nal_Programacion\output> & .\EvaluacionParcial2.exe
Bienvenido al aplicativo de evaluacion

===== MENU PRINCIPAL =====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
=====
Selecciona una opcion: 2

Selecciona estudiante (0-39): 12

===== REGISTRO DE NOTAS =====
Ingresar la nota 1 (0 a 10): 10
Ingresar la nota 2 (0 a 10): 20
Ingresar la nota 2 (0 a 10): 30
Ingresar la nota 2 (0 a 10): 10
Ingresar la nota 3 (0 a 10): 7
Ingresar la nota 4 (0 a 10): 8
Ingresar la nota 5 (0 a 10): 9

===== MENU PRINCIPAL =====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
=====

```

```

===== MENU PRINCIPAL =====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
=====
Selecciona una opcion: 1
=====
===== OPERACIONES BASICAS =====
Ingresa el primer numero: 3
Ingresa el segundo numero: 5
Elige: 1.Suma 2.Resta 3.Multiplicacion 4.Division: 1
Resultado: 8

===== MENU PRINCIPAL =====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
=====
Selecciona una opcion: 4

Hasta luego!
PS C:\Users\Steed\OneDrive\Documentos\Trabajos _ Licencia _ C\Proyecto_Final_Programacion\Proyecto_Fi
nal_Programacion\output>

```

Enlace del Git-Hub

<https://github.com/diegosteed/ExamenUnidad3>

3. Descripcion del Aplicativo por Partes

3.1 Parte 1 - Menu Interactivo

El programa inicia solicitando el nombre del estudiante y luego presenta un menu en bucle do-while con cuatro opciones: operaciones basicas, registro de notas, guardar resultados y salir. El ciclo se repite hasta que el usuario selecciona la opcion 4. Esto garantiza que el programa permanezca activo y accesible mientras el usuario lo necesite.

3.2 Parte 2 - Operaciones Matematicas

La funcion operacionesBasicas() solicita dos numeros de tipo float y permite elegir entre suma, resta, multiplicacion y division. En el caso de la division, se verifica que el segundo numero no sea igual a cero antes de realizar el calculo, mostrando un mensaje de error si esa condicion se cumple. El resultado se guarda en la variable global resultadoOp para poder ser almacenado posteriormente.

3.3 Parte 3 - Arreglos y Procesamiento de Notas

La funcion registrarNotas() utiliza un arreglo de cinco posiciones para guardar las calificaciones. Cada nota es validada con un ciclo do-while para asegurarse de que se encuentre entre 0 y 10. Una vez ingresadas, un ciclo for recorre el arreglo y calcula el promedio mediante un acumulador, la nota mayor, la nota menor y cuantos estudiantes aprobaron o reprobaron usando el umbral de 7.

3.4 Parte 4 - Persistencia en Archivos

La funcion guardarResultados() crea o sobrescribe el archivo resultados.txt usando ofstream. En el archivo se registra el nombre del estudiante, la fecha y hora obtenida con la biblioteca ctime, el lenguaje utilizado (C++), el resultado de la operacion matematica y el resumen estadistico de las notas. Esta parte demuestra el uso practico de la escritura en archivos de texto desde C++.

4.Control de Versiones con GitHub

Como parte de las buenas practicas de desarrollo de software, el proyecto fue gestionado con Git y subido a un repositorio publico en GitHub. Esto permite llevar un historial de los cambios realizados, trabajar de forma organizada y demostrar el avance progresivo del proyecto.

Los commits realizados durante el desarrollo fueron:

Commit	Descripcion
commit 1	Inicio del proyecto: estructura base y menu principal
commit 2	Implementacion de operaciones matematicas con validacion de division
commit 3	Registro de notas con arreglo, acumuladores y clasificacion
commit 4	Guardado de resultados en archivo resultados.txt con fecha y nombre
commit 5	Revision final, comentarios y ajustes de estilo del codigo

Marco Teórico

El lenguaje de programación C++ es uno de los más utilizados en la enseñanza de la informática debido a su capacidad para combinar eficiencia, flexibilidad y orientación a objetos. Su uso en proyectos académicos permite que los estudiantes desarrollen competencias en el manejo de estructuras de control, funciones, arreglos y archivos, que son pilares fundamentales de la programación estructurada y modular.

El concepto de operaciones matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación y división) constituye un punto de partida para la aplicación de algoritmos en C++. Estas operaciones permiten reforzar la lógica de programación y la interacción con el usuario mediante la entrada y salida de datos. Además, la validación de casos especiales, como la división entre cero, fomenta la práctica de control de errores y el diseño de programas más robustos.

El registro de notas académicas en un sistema computacional introduce al estudiante en el manejo de datos numéricos y su análisis estadístico. El cálculo de promedios, máximos y mínimos es una aplicación directa de la estadística descriptiva, que permite evaluar el rendimiento académico de un grupo. Asimismo, la clasificación en aprobados y reprobados refleja la importancia de establecer criterios de evaluación claros y objetivos.

El uso de archivos de texto en C++ es esencial para garantizar la persistencia de datos, es decir, la capacidad de conservar información más allá de la ejecución del programa. En este proyecto, el archivo *Resultados.txt* funciona como un repositorio académico, donde se almacenan los reportes individuales de cada estudiante. El modo append asegura que los datos de múltiples estudiantes se acumulen en un solo documento, lo que facilita la organización, la consulta posterior y la comparación de resultados.

La implementación de un menú interactivo constituye una herramienta pedagógica que mejora la usabilidad del programa. Al ofrecer opciones claras y ordenadas, se fortalece la interfaz usuario-programa, promoviendo la autonomía del estudiante en la selección de tareas. Este enfoque contribuye al aprendizaje práctico y al desarrollo de habilidades en la resolución de problemas.

Finalmente, este proyecto integra conceptos de programación estructurada, estadística básica y gestión de archivos, lo que lo convierte en una experiencia formativa completa. El estudiante no solo aplica conocimientos técnicos, sino que también desarrolla competencias en organización de información, pensamiento lógico y trabajo académico sistemático.

Definiciones

Operaciones básicas: Conjunto de cálculos elementales (suma, resta, multiplicación y división) que permiten aplicar principios matemáticos en programación.

Notas: Valores numéricos asignados a estudiantes para evaluar su rendimiento académico, en un rango de 0 a 10.

Promedio: Resultado de dividir la suma de las notas entre el número total de ellas, usado como medida de desempeño general.

Archivo de texto: Documento digital que almacena información en formato plano, accesible y modificable por programas de computadora.

Persistencia de datos: Capacidad de un sistema para conservar información después de finalizar su ejecución.

Menú interactivo: Herramienta que organiza opciones en un programa, facilitando la interacción entre el usuario y el sistema.

Análisis del Ejercicio

El programa está diseñado en C++ y se organiza en torno a un menú principal que ofrece tres funciones: operaciones matemáticas básicas, registro de notas y almacenamiento de resultados en un archivo. Esta estructura modular facilita la interacción con el usuario y permite que cada parte del sistema cumpla un objetivo específico.

La función de operaciones básicas permite realizar suma, resta, multiplicación y división entre dos números. Se incluye una validación para evitar la división entre cero, lo que demuestra un manejo adecuado de errores y asegura la estabilidad del programa.

El registro de notas solicita cinco calificaciones dentro de un rango válido. Posteriormente calcula el promedio, la nota mayor, la menor y clasifica a los estudiantes en aprobados y reprobados. Este proceso aplica conceptos de estadística descriptiva y refuerza el uso de arreglos para almacenar datos.

La función de guardar resultados utiliza archivos de texto en modo acumulativo (append), lo que garantiza la persistencia de la información y permite registrar los reportes de todos los estudiantes del paralelo sin sobrescribir los anteriores. El formato del archivo es claro y ordenado, lo que facilita la lectura y comparación de resultados.

En conclusión, el código integra correctamente estructuras de control, funciones y manejo de archivos. Además, fomenta el aprendizaje práctico de programación y ofrece una herramienta útil para organizar y analizar información académica.

Variables

Variables de Entrada

- nombreEstudiante: cadena de texto ingresada por el usuario.
- a, b: números reales para las operaciones matemáticas.
- opcion: número entero que indica la operación seleccionada en el menú.
- notas[5]: arreglo de cinco números reales que representan las calificaciones de un estudiante.

Proceso

- Operaciones básicas: se leen dos números y se ejecuta la operación seleccionada (suma, resta, multiplicación o división). Se valida que no exista división entre cero.
- Registro de notas: se ingresan cinco calificaciones, se valida que estén entre 0 y 10, y se calculan promedio, nota mayor, nota menor, aprobados y reprobados.
- Guardar resultados: se abre el archivo Resultados.txt en modo acumulativo (append), se escribe el nombre del estudiante, la fecha, los resultados de operaciones y las notas registradas.
- Menú principal: controla el flujo del programa y permite repetir las acciones hasta que el usuario decida salir.

Variables de Salida

- resultadoOp: número real que almacena el resultado de la última operación matemática.
- promedio: número real que representa el promedio de las notas.
- mayor / menor: números reales que indican la nota más alta y la más baja.
- aprobados / reprobados: enteros que cuentan cuántos estudiantes aprobaron o reprobaron.
- Archivo Resultados.txt: documento que contiene los reportes acumulados de cada estudiante con sus operaciones y notas.

Pseudocodigo

Proceso Evaluacion03_Steed

Definir opcion Como Entero

Definir a, b, resultado Como Real

Definir nota Como Real

Definir suma, promedio, mayor, menor Como Real

Definir aprobados, reprobados Como Entero

Definir nombre Como Cadena

// Lista de estudiantes (puedes ampliar si quieres)

Dimension estudiantes[5]

estudiantes[1] <- "Acosta Hanna"

```
estudiantes[2] <- "Andrade Hugo"  
estudiantes[3] <- "Atiencia Josue"  
estudiantes[4] <- "Balarrezo Diego"  
estudiantes[5] <- "Chiluiza Steed"
```

Escribir "Bienvenido al programa de evaluación"

Repetir

Escribir "===== MENU PRINCIPAL ====="

Escribir "1. Operaciones básicas"

Escribir "2. Registro de notas"

Escribir "3. Mostrar resultados"

Escribir "4. Salir"

Leer opcion

Si opcion = 1 Entonces

Escribir "Ingresa el primer número:"

Leer a

Escribir "Ingresa el segundo número:"

Leer b

Escribir "Elige operación: 1.Sum 2.Resta 3.Multiplicación 4.División"

Leer opcion

Si opcion = 1 Entonces

resultado <- a + b

FinSi

Si opcion = 2 Entonces

resultado <- a - b

FinSi

Si opcion = 3 Entonces

resultado <- a * b

FinSi

```
Si opcion = 4 Entonces
  Si b <> 0 Entonces
    resultado <- a / b
  SiNo
    Escribir "Error: división entre cero"
  FinSi
FinSi
Escribir "Resultado:", resultado
FinSi
```

```
Si opcion = 2 Entonces
  Escribir "Selecciona estudiante (1-5):"
  Leer nombre
  suma <- 0
  aprobados <- 0
  reprobados <- 0
  mayor <- 0
  menor <- 10
  Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
    Escribir "Ingresa nota ", i, " (0-10):"
    Leer nota
    suma <- suma + nota
    Si nota > mayor Entonces
      mayor <- nota
    FinSi
    Si nota < menor Entonces
      menor <- nota
    FinSi
    Si nota >= 7 Entonces
      aprobados <- aprobados + 1
    SiNo
```

```

        reprobados <- reprobados + 1
    FinSi
FinPara
promedio <- suma / 5
Escribir "Promedio:", promedio
Escribir "Mayor:", mayor
Escribir "Menor:", menor
Escribir "Aprobados:", aprobados
Escribir "Reprobados:", reprobados
FinSi

Si opcion = 3 Entonces
    Escribir "===== REPORTE ====="
    Escribir "Estudiante:", nombre
    Escribir "Último resultado:", resultado
    Escribir "Promedio:", promedio
    Escribir "Mayor:", mayor, " Menor:", menor
    Escribir "Aprobados:", aprobados, " Reprobados:", reprobados
FinSi

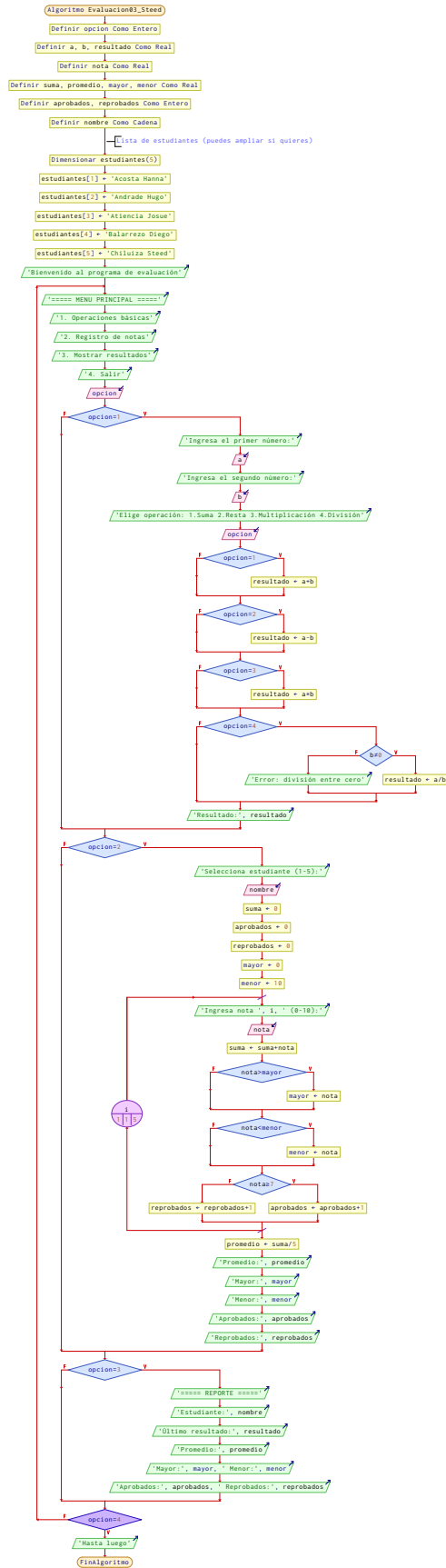
Hasta Que opcion = 4

Escribir "Hasta luego"

FinProceso

```

Diagrama de Flujo:



Codigo C++

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <ctime>
#include <limits>
using namespace std;

string estudiantes[] = {
    "Acosta Hanna","Andrade Hugo","Atiencia Josue","Balarrezo Diego","Barrionuevo Job",
    "Bedoya Juan","Bravo Samuel","Cajiao Paulo","Calvopiña Brandon","Castelo Katherine",
    "Chacha Victor","Chiluiza Steed","Dominguez Daniel","Freire Alan","Gualle Abisag",
    "Guaman Alexander","Guanga Sebastian","Guanotoa Karla","Landeta Edison","Lara
    Karen",
    "Loor Jhon","Lopez Washington","Miranda Imanol","Monar Jhair","Muyulema Mateo",
    "Narvaez Antonella","Nuñez Bryan","Pilco Mario","Pomaquero Katherine","Quevedo
    Gina",
    "Rivadeneira Matias","Rocha Carolina","Sanchez Isaac","Segovia Joseph","Supe Joan",
    "Toapanta Matias","Verdesoto Kevin","Villacres Alejandro","Viteri Shantal"
};

float notas[5];
float resultadoOp = 0;
string nombreEstudiante = "";
bool hayResultado = false;
bool hayNotas = false;

string obtenerFecha() {
    time_t ahora = time(0);
    tm* tiempoLocal = localtime(&ahora);
    char buffer[80];
```

```

    strftime(buffer, sizeof(buffer), "%d/%m/%Y %H:%M:%S", tiempoLocal);
    return string(buffer);
}

```

```

void operacionesBasicas() {
    int opcion;
    float a, b;
    cout << "\n===== OPERACIONES BASICAS =====\n";
    cout << "Ingresa el primer numero: ";
    cin >> a;
    cout << "Ingresa el segundo numero: ";
    cin >> b;
    cout << "Elige: 1.Suma 2.Resta 3.Multiplicacion 4.Division: ";
    cin >> opcion;

    switch(opcion) {
        case 1: resultadoOp = a+b; break;
        case 2: resultadoOp = a-b; break;
        case 3: resultadoOp = a*b; break;
        case 4: if(b!=0) resultadoOp = a/b; else cout<<"Error: division entre cero\n"; break;
        default: cout<<"Opcion invalida\n"; return;
    }
    cout << "Resultado: " << resultadoOp << endl;
    hayResultado = true;
}

```

```

void registrarNotas() {
    cout << "\n===== REGISTRO DE NOTAS =====\n";
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        do {
            cout << "Ingresa la nota " << (i + 1) << " (0 a 10): ";

```



```

        cin >> notas[i];
    } while (notas[i] < 0 || notas[i] > 10);
}
hayNotas = true;
}

```

```

void guardarResultados(string nombreEstudiante) {
    if (!hayResultado && !hayNotas) {
        cout << "\nNo hay datos para guardar. Usa primero las opciones 1 y 2.\n";
        return;
    }
}

```

```

ofstream archivo("Resultados.txt", ios::app);
float suma=0, mayor=notas[0], menor=notas[0];
int aprobados=0, reprobados=0;

```

```

for(int i=0;i<5;i++){
    suma += notas[i];
    if(notas[i]>mayor) mayor=notas[i];
    if(notas[i]<menor) menor=notas[i];
    if(notas[i]>=7) aprobados++; else reprobados++;
}
float promedio = suma/5;

```

```

archivo << "=====\n";
archivo << "Estudiante : " << nombreEstudiante << "\n";
archivo << "Fecha      : " << obtenerFecha() << "\n";
archivo << "Resultado operación: " << resultadoOp << "\n";
archivo << "Promedio   : " << promedio << "\n";
archivo << "Mayor      : " << mayor << "\n";
archivo << "Menor      : " << menor << "\n";

```

```

    archivo << "Aprobados : " << aprobados << "\n";
    archivo << "Reprobados : " << reprobados << "\n";
    archivo << "=====\n\n";
    archivo.close();

    cout << "\nArchivo actualizado correctamente en 'Resultados.txt'.\n";
}

int main() {
    int opcion;
    int indiceEstudiante;

    cout << "Bienvenido al aplicativo de evaluacion\n";

    do {
        cout << "\n===== MENU PRINCIPAL =====\n";
        cout << " 1. Operaciones basicas\n";
        cout << " 2. Registro de notas\n";
        cout << " 3. Guardar resultados\n";
        cout << " 4. Salir\n";
        cout << "=====\n";
        cout << "Selecciona una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch(opcion) {
            case 1:
                operacionesBasicas();
                break;
            case 2:
                cout << "\nSelecciona estudiante (0-39): ";
                cin >> indiceEstudiante;

```

```

        if(indiceEstudiante>=0 && indiceEstudiante<40){
            nombreEstudiante = estudiantes[indiceEstudiante];
            registrarNotas();
        } else {
            cout << "Indice invalido.\n";
        }
        break;
    case 3:
        if(nombreEstudiante!=""){
            guardarResultados(nombreEstudiante);
        } else {
            cout << "Primero selecciona un estudiante en la opcion 2.\n";
        }
        break;
    case 4:
        cout << "\nHasta luego!\n";
        break;
    default:
        cout << "\nOpcion no valida.\n";
    }
} while(opcion!=4);

return 0;
}

```

Casos de Prueba

Caso de Prueba	Entrada	Acción Esperada	Salida Esperada
----------------	---------	-----------------	-----------------

1. Operación básica (Suma)	Estudiante: <i>Acosta Hanna</i> Primer número: 10 Segundo número: 5 Operación: 1 (Suma)	El programa debe calcular la suma y mostrar el resultado.	Resultado: $10 + 5 = 15$ Se guarda en archivo junto con nombre y fecha.
2. Registro de notas válidas	Estudiante: <i>Chiluiza Steed</i> Notas: 8, 7, 9, 6, 10	El programa debe calcular promedio, mayor, menor, aprobados y reprobados.	Promedio: 8.0 Mayor: 10 Menor: 6 Aprobados: 4 Reprobados: 1
3. Nota fuera de rango	Estudiante: <i>Lopez Washington</i> Notas: 12 (fuera de rango), luego 9, 8, 7, 6, 5	El programa debe detectar la nota inválida y pedir reingreso.	Mensaje: "Nota fuera de rango, intenta de nuevo" Promedio: 7.0 Mayor: 9 Menor: 5 Aprobados: 3 Reprobados: 2

Conclusiones

- El desarrollo de este aplicativo permitio poner en practica de manera integral los conocimientos adquiridos durante el parcial. Se logro implementar un programa funcional en C++ que responde a todas las partes solicitadas en la evaluacion.
- Entre los aprendizajes mas importantes se destacan el uso correcto de ciclos para el control del flujo, el manejo de arreglos para procesar multiples datos, la importancia de validar entradas del usuario para evitar errores en tiempo de ejecucion y la utilidad de los archivos de texto como mecanismo simple de persistencia de datos.
- Tambien se reafirmo la utilidad de GitHub como herramienta de control de versiones, ya que permite documentar el progreso del proyecto y facilita la colaboracion o revision del codigo en el futuro.

Recomendaciones

- Validar siempre las entradas del usuario para evitar errores (ejemplo: división entre cero o notas fuera de rango).

- Mantener un formato uniforme en el archivo Resultados.txt para que sea fácil de leer y comparar.
- Probar el programa con diferentes casos antes de registrar los 30 estudiantes.
- Usar nombres completos de los estudiantes para identificar claramente cada reporte.
- Guardar copias de seguridad del archivo generado para evitar pérdida de información.

Referencias

Stroustrup, B. (2013). The C++ Programming Language (4ta ed.). Addison-Wesley.

Deitel, P. y Deitel, H. (2016). Como programar en C++ (8va ed.). Pearson Education.

cppreference.com. (2024). C++ reference. <https://en.cppreference.com>

GitHub Docs. (2024). Comenzando con GitHub. <https://docs.github.com>